

Программа коллоквиума

Программа разбита на 3 части: 1 балл, 2 балла, 3 балла.

1. Матрично-векторное дифференцирование. Выпуклые множества. Выпуклые функции. Субградиент и субдифференциал. Сопряженные функции. Двойственность по Лагранжу. Теорема Каруша–Куна–Таккера.
2. Общая постановка задачи оптимизации. Оракул. Общая схема метода оптимизации. Критерий сходимости. Верхние и нижние оценки. Метод равномерного перебора (интуиция). Скорость сходимости. **Формулировка скорости сходимости метода равномерного перебора.** **Доказательство скорости сходимости метода равномерного перебора.**
3. Локальный/глобальный минимум. Формулировка условия локального минимума. Выпуклость. μ -сильная выпуклость. L -гладкость. **Доказательство условия локального минимума.** **Доказательство свойства L -гладкой функции.** **Доказательство свойства выпуклой и μ -сильно выпуклой функции.**
4. Градиентный спуск (интуиция). Подбор шага: линейный поиск L , степенной шаг, наискорейший спуск, шаг Поляка–Шора. **Формулировка скорости сходимости градиентного спуска для μ -сильно выпуклой задачи.** **Доказательство скорости сходимости градиентного спуска для μ -сильно выпуклой задачи.**
5. Метод тяжелого шарика (интуиция). Ускоренный градиентный метод (интуиция). **Формулировка скорости сходимости ускоренного градиентного метода для μ -сильно выпуклой задачи.** **Нижние оценки сложности методов первого порядка для решения гладких μ -сильно выпуклых задач.** **Доказательство скорости сходимости метода тяжелого шарика на квадратичной задаче.** **Доказательство нижних оценок сложности методов первого порядка для решения гладких μ -сильно выпуклых задач.**
6. Постановки задачи стохастической оптимизации. Стохастический градиентный спуск (интуиция). Модификации стохастического градиентного спуска. **Формулировка скорости сходимости стохастического градиентного спуска для μ -сильно выпуклой задачи.** **Доказательство скорости сходимости стохастического градиентного спуска для μ -сильно выпуклой задачи.**
7. Сопряженные направления. Метод сопряженных градиентов (интуиция). **Формулировка скорости сходимости метода сопряженных градиентов.**
8. Метод Ньютона (интуиция). Квазиньютоновские методы (интуиция). Квазиньютоновское уравнение. Общая схема квазиньютоновских методов. **Формулировка скорости сходимости метода Ньютона.** **Правила обновления матриц H или B для SR1, Broyden, DFP, BFGS.** **Доказательство сходимости метода Ньютона.**
9. Субградиентный метод (интуиция). Адаптивные методы: AdaGradNorm, AdaGrad, DoG, RMSProp, Adam (интуиция). Проксимальный оператор. Композитная задача. Проксимальный градиентный метод (интуиция). **Доказательство критерия M -Липшицевости функции.** **Формулировка скорости сходимости субградиентного спуска.** **Формулировка свойств проксимального метода.** **Формулировка скорости сходимости**

- проксимального градиентного метода. Доказательство скорости сходимости субградиентного метода. Доказательство скорости сходимости проксимального градиентного метода.
10. Задача оптимизации с ограничениями. Проекция. Градиентный спуск с проекцией (интуиция). Метод Франк–Вульфа (интуиция). Формулировка свойств оператора проекции. Формулировка скорости сходимости градиентного спуска с проекцией. Формулировка скорости сходимости метода Франк–Вульфа. Формулировка свойств оператора проекции. Доказательство скорости сходимости градиентного спуска с проекцией. Доказательство скорости сходимости метода Франк–Вульфа.
 11. Дивергенция Брэгмана. Метод зеркального спуска (интуиция). Вывод дивергенции Брэгмана для евклидовой нормы и энтропии Шеннона. Вывод шага зеркального спуска для евклидовой нормы и Кульбака–Лейблера. Формулировка скорости сходимости метода зеркального спуска. Доказательство скорости сходимости метода зеркального спуска.
 12. Штрафная функция. Метод штрафных функций. Метод двойственного подъема. Метод ADMM. Формулировка свойств решения штрафной задачи. Формулировка скорости сходимости ADMM. Доказательства свойств решения штрафной задачи.
 13. Барьерная функция. Самосогласованная функция. ν –самосогласованный барьер. Метод внутренней точки. Метод внутренней точки для метода Ньютона. Свойства решения барьерной задачи. Формулировка скорости сходимости метода внутренней точки для метода Ньютона. Доказательство свойств решения барьерной задачи.
 14. Седловая задача (интуиция). Игровая постановка. Метод градиентного спуска–подъема (интуиция). Экстраградиентный метод (интуиция). Модификации экстраградиентного метода. Прямо–двойственный метод (интуиция). Формулировка скорости сходимости экстраградиентного метода. Формулировка скорости сходимости прямо–двойственного метода.